

Dimensioning

【1】 図面に寸法を記入するときの基本として、もっとも適切なものはどれですか？

1. できるだけ多くの寸法を重複して書く
2. 寸法よりも注記だけを増やす
3. 加工者が想像できるので寸法は少ないほどよい
4. 機能や製作に必要な十分な寸法を指示する

【2】 寸法は、なるべくどこに集めて指示するのが基本ですか？

1. 正面図
2. 平面図だけ
3. 断面図だけ
4. 側面図だけ

【3】 図面に記入する寸法の原則として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 仕上がり寸法を描く
2. 測定後に現場で追記する
3. 加工前の荒寸法を優先する
4. 参考寸法だけを書く

【4】 寸法の記入について、やってはいけないことはどれですか？

1. 正面図に寸法を集める
2. 寸法補助線を使う
3. 同じ寸法を重複して描く
4. 寸法線を使う

【5】 寸法線とは、どのような線ですか？

1. 断面を示す線

2. 寸法を表すための線
3. 見えない部分を示す線
4. 中心を示す線

【6】 寸法線は、指示する長さや角度に対して、どのように引くのが基本ですか？

1. 必ず垂直に引く
2. 図面の下辺にだけ平行に引く
3. 測定する方向に平行に引く
4. 外形線に重ねて引く

【7】 寸法線の両端には、なにを付けますか？

1. 括弧
2. 矢印などの端末記号
3. ハッチング
4. 中心記号

【8】 寸法補助線の引き方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 図面の右辺にだけ引く
2. 外形線と重ねて引く
3. 寸法線に平行に引く
4. 指示する寸法の端から寸法線に対して直角に引く

【9】 長さの寸法を記入するとき、通常の単位として使われるものはどれですか？

1. センチメートル
2. インチ
3. ミリメートル
4. メートル

【10】 長さの寸法について、mm の記号はどうしますか？

1. 角度のときだけ付ける
2. 通常は付けない
3. 必ず付ける
4. 参考寸法のときだけ付ける

【11】 角度の寸法は、どのように記入しますか？

1. 必ず百分率で表す
2. ミリメートルの単位で書く
3. 度の単位で記入し、必要なら分や秒も使う
4. 単位を省略する

【12】 寸法数値を読みやすく記入する原則として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 図面のうへ辺だけから読めるように描く
2. 図面のひだり辺だけから読めるように描く
3. 図面の下辺か右辺から読めるように描く
4. どの方向からでもよい

【13】 寸法数値の位置として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 外形線のうへ
2. 原則として寸法線のうへがわのほぼ中央
3. 寸法線のしたがわの端
4. 寸法線のうへがわの左端

【14】 公差とは、なにを表すものですか？

1. 材料の重さ
2. 許容できる寸法の幅
3. 表面の色の差

4. 穴の数

【15】 数値による公差表記の例で、31.76 mm から 32.12 mm までは許容範囲なら、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 31.76 mm から 32.12 mm までは許される範囲
2. 31.76 mm より小さいほどよい
3. 31.76 mm と 32.12 mm の中間値だけが合格
4. 32.12 mm より大きいほどよい

【16】 はめあい公差で、基礎となる許容差記号が大文字のときは、なにを表しますか？

1. 角度
2. 板厚
3. 穴
4. 軸

【17】 サイズ公差等級番号について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 数字が大きいほど公差が小さい
2. 数字が小さいほど公差が小さい
3. 数字は材料の種類を表す
4. 数字は単位を表す

【18】 「30h9」と「30h6」を比べたとき、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらも公差は同じ
2. 30h6 のほうが公差が小さい
3. 30h9 のほうが公差が小さい
4. 30h6 は穴を表す

【19】 基礎となる許容差記号のアルファベットについて、A に近いほどどうなりますか？

1. 必ず軸を表す
2. 公差等級番号が消える
3. ゆるくて、すき間のあるはめあいになりやすい
4. きつくて動かないはめあいになる

【20】 「 ϕ 」の記号が表すものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 正方形の辺
2. 円の直径、または 180 度を超える円弧の直径
3. 半径
4. 板厚

【21】 「 $S\phi$ 」の記号が表すものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 球の直径、または 180 度を超える球の円弧の直径
2. 正方形の辺
3. 球半径
4. コントロール半径

【22】 半径の表し方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. R の記号は円弧ではなく直線にだけ使う
2. R の記号は使ってはいけない
3. 半径はかならず ϕ で表す
4. 半径は R の記号と寸法数値で記入し、寸法線を中心まで引く場合は R を省くことがある

【23】 直径の表し方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 直径は必ず $S\phi$ で表す
2. 直径は ϕ と寸法数値で記入し、図から直径とわかる場合は ϕ を省くことがある
3. 直径は寸法線を使ってはいけない
4. 直径は必ず R で表す

【24】 板厚を表す記号はどれですか？

1. t
2. ϕ
3. R
4. C

【25】 貫通穴の表し方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 板厚の記号で代用する
2. 必ず深さを指示する
3. 穴深さの記号だけを二回書く
4. 深さは指示しない

【26】 参考寸法は、どのように表しますか？

1. 必ず二重線で囲む
2. 下線を引く
3. 赤字にする
4. 寸法数値に括弧をつける

【27】 キー溝の半径のように、ほかの寸法から計算できる場合の扱いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 公差を二重に付ける
2. mm を必ず付ける
3. 必ず主寸法として強調する
4. 参考寸法として扱う

【28】 45度の面取りを表す記号はどれですか？

1. SR

2. C

3. ☐

4. R